

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Informatique • 1re C D E

Caractéristiques des fichiers multimédias

Module 1 : Environnement numérique, sécurité, multimédia et gestion des données

Cette fiche propose des problèmes de synthèse mobilisant l'ensemble des notions du chapitre. La rigueur des unités et la justification des étapes de calcul sont attendues.

EXERCICE 1 Dimensionnement d'une chaîne d'acquisition et de stockage

Un service de presse doit numériser une archive de photographies argentiques (format 24 mm × 36 mm) pour une publication mixte : impression haute qualité (300 ppp) et consultation web (écran 96 ppp). Le scanner utilisé possède une définition optique maximale de 4800 ppp et une profondeur de couleur de 48 bits (16 bits par composante RVB). On néglige la compression et les métadonnées.

1. Déterminer la définition optimale en pixels (largeur × hauteur) pour l'impression A4 (210 mm × 297 mm) sans interpolation logicielle. Justifier si le scanner permet cette acquisition en une seule passe.
2. Calculer la taille brute du fichier image résultant en Mo (1 Mo = 2^{20} octets).
3. Pour la version web, l'image est redimensionnée à 1200 px de large. Calculer la résolution d'affichage effective (en ppp) sur un écran 27 pouces de définition 2560 px × 1440 px (diagonale 68,6 cm), sachant que l'image occupe toute la largeur de l'écran. Commenter la pertinence de la valeur standard 96 ppp dans ce contexte.
4. L'archive contient 10 000 images. Estimer le volume de stockage total nécessaire en To (1 To = 2^{40} octets). Proposer une stratégie de compression (avec ou sans perte) adaptée aux deux usages, en argumentant le choix du format et le taux de compression visé.

EXERCICE 2 Analyse comparative de formats audio : qualité vs volume

On souhaite numériser une conférence de 45 min stéréo. Deux configurations d'échantillonnage sont envisagées :

- Config A : Fréquence 44,1 kHz, quantification 16 bits, stéréo (CD standard).
- Config B : Fréquence 96 kHz, quantification 24 bits, stéréo (Haute Résolution).

On rappelle le théorème de Shannon : $f_e \geq 2f_{max}$. L'oreille humaine perçoit jusqu'à 20 kHz environ.

1. Calculer le débit binaire (bitrate) en kbps pour chaque configuration.
2. Calculer la taille exacte des fichiers bruts (PCM/WAV) en Mo pour la durée donnée.

3. Démontrer que la Config A respecte le critère de Shannon pour la bande audible. Expliquer pourquoi la Config B utilise une fréquence d'échantillonnage si supérieure au double de 20 kHz (indice : filtre anti-repliement).
4. On applique une compression MP3 (perte) à 320 kbps sur la Config A et FLAC (sans perte, taux de compression moyen 0,55) sur la Config B. Calculer les tailles finales. Comparer l'efficacité volumique (ratio taille/qualité perçue) des deux approches pour une diffusion en streaming mobile (bande passante limitée).

EXERCICE 3 Modélisation du flux vidéo et conteneur

Une caméra filme en 4K UHD (3840 px × 2160 px) à 60 images/s, échantillonnage chromatique 4 : 2 : 0, quantification 10 bits par composante. Le codec utilisé (H.265/HEVC) atteint un taux de compression moyen de 1/150 par rapport au flux brut YCbCr. Le conteneur ajoute 2% d'overhead. La carte mémoire est une SDXC UHS-IV30 (débit écriture minimal garanti 30 Mo/s).

1. Calculer le débit brut du flux YCbCr 4 : 2 : 0 10 bits en Gbps.
2. Déterminer le débit binaire moyen encodé (bitrate cible) en Mbps après compression et overhead conteneur.
3. Vérifier si la carte V30 supporte l'enregistrement continu. Calculer la durée maximale d'enregistrement sur une carte de 256 Go (capacité réelle 238,4 Go).
4. L'utilisateur bascule en Full HD (1920 px × 1080 px) à 120 images/s, même échantillonnage/quantification, même codec (taux compression 1/100). Comparer le débit encodé et la durée d'enregistrement sur la même carte. Discuter le compromis résolution / fluidité temporelle au regard de la bande passante constante.

EXERCICE 4 Problème inverse : reconstruction de paramètres

Un fichier image anonyme a une taille brute de 144 Mo (144×2^{20} octets). On sait que c'est une image RVB (3 canaux), non compressée, de définition 8000 × 6000 pixels.

1. Déterminer la profondeur de couleur (bits par pixel) et la quantification par canal (bits par composante). Est-ce une image "Standard" (8 bits/canal), "Deep Color" (10/12 bits) ou "HDR" (16 bits) ?
2. Si cette image est imprimée sur un tirage 60 cm × 45 cm, calculer la résolution d'impression en ppp. Est-elle suffisante pour un examen de près (30 cm) sachant que l'acuité visuelle limite est d'environ 300 ppp à cette distance ?
3. On souhaite l'afficher sur un projecteur 4K (3840 px × 2160 px) sans perte de contenu (lettreboxing). Calculer le facteur d'échelle (zoom) maximal applicable et la résolu-

tion effective affichée (ppp) sur une base de projection de 3 m de large.

4. Proposer un algorithme de rééchantillonnage (downsampling) pour générer une vignette (thumbnail) de 256 px de large. Justifier le choix du filtre (ex : bicubique, Lanczos, Mitchell) pour minimiser les artefacts de moirage et d'aliasing sur des motifs fins (tissus, grilles).